

Sommersemester 2026
Prof. Dr. J. Rexilius

Abgabetermin: 14.05.2026, 08:00

Aufgabe 1

Beachten Sie die Hinweise zur Abgabe in ILIAS und im vorgegebenen Source Code.

In dieser Aufgabe soll die Fahrbahn in einem Bild interaktiv segmentiert werden.

(a) 1D Histogramm

Schreiben Sie ein Programm, mit dem das Histogramm aus dem gegebenen Bild (siehe ILIAS) bestimmt wird. Nutzen Sie dazu das konvertierte Grauwertbild in dem gegebenen Source Code. Visualisieren Sie ihr Ergebnis.

(b) 2D Histogramm

Erzeugen Sie aus dem gegebenen Bild (siehe ILIAS) ein 2D Histogramm. Wählen Sie dazu den grün- und den blau-Kanal als Basis. Ergebnis ist ein neues Bild, in dem die Pixelwerte die gemeinsame Häufigkeit einer bestimmten grün-blau-Kombination beschreiben.

(c) Segmentierung

Wählen Sie interaktiv eine rechteckige Region aus dem resultierenden 2D Histogramm aus. Visualisieren Sie die resultierenden Pixel im Bild, die in dem gewählten Grauwertbereich liegen. Erstellen Sie dazu eine binäre Maske mit allen gewählten Pixeln.